

الكفاءة التحتمية

حل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جملا ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة والتوازن

المقاربة الأولى: للقوة

الوحدة التعليمية

مربيات الكفاءة

يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية والقوة لتحديد الأفعال المتبادلة بين الأجسام المادية باعتبارها
جمل ميكانيكية.
يوظف مفهوم القوة لنمذجة حالات التوازن المألوفة.

الأهداف التعليمية

- يحدد الجملة الميكانيكية.
- يختار بوجاهة جسما من بين عدة أجسام كجملة ميكانيكية ويميزه عن الوسط الخارجي من أجل دراسته.
- يهمل تأثيرات بعض الأجسام من بين مجموعة الأجسام المؤثرة على جسم مختار.
- يمثل الفعل الميكانيكي بقوة.
- يمثل الفعل الميكانيكي التلامسي والبعدي بشعاع القوة.
- يحدد على جملة ميكانيكية مختارة أهم القوى المطبقة عليها من قبل الجمل الأخرى مستخدما سلما مناسباً لذلك.

خصائص الوضعية

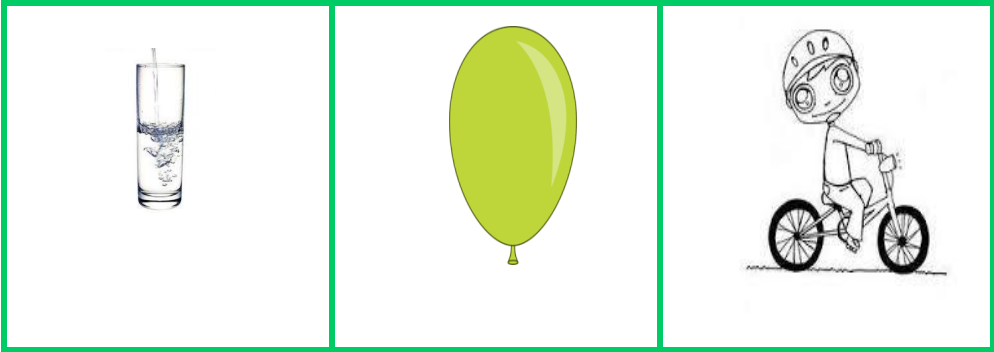
- معينة أجسام مادية لأشياء أو تركيبات من المحيط قصد اختيار ما يعتبر جملة ميكانيكية، والبحث عن التأثيرات التي تؤثر فيها من الوسط الخارجي والتي تؤدي إلى تغيير في حالتها الحركية (تغير السرعة- الشكل) لإدراج مفهوم الفعل الميكانيكي لجملة على أخرى، وتصنيف الأفعال الميكانيكية إلى تلامسية وبعدية.
- التساؤل عن كيفية تمثيل الفعل الميكانيكي الممثل لفعل جملة على أخرى من أجل نمذجته بشعاع القوة ومعرفة خصائصه.
- وضعية تجريبية يمثل الفعلين المتبادلين بين جسمين (جسم مشدود بخيط أو نابض، جسم موضوع على سطح، فعل مغناطيس على آخر، جسم مغمور أو طافي في سائل

- العقبات المطلوب قطيها: التمييز بين الجملة الميكانيكية المعنية بالدراسة والوسط الخارجي.
- التمييز بين أنواع الأفعال الميكانيكية وكيفية تمثيلها باختيار سلم رسم مناسب والطريقة الصحيحة لذلك
- التمييز بين الفعل ورد الفعل والعلاقة بينهما.

السندات التعليمية المستعملة: صور توضيحية، كأس به ماء، بالون، كرة أسفنجية، جهاز الربيعية

سير الوضعية التعليمية

المراجع: المنهاج، الوثيقة المرافقة، كتاب التلميذ، الإنترنت.

أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
يجيبون عن الأسئلة المطروحة محاولة استرجاع المعلومات التي تم التطرق إليها في السنة الثانية. يلاحظون ، يحاولون الإجابة ويساهمون في إرساء الموارد.	الحركة والسكون ،نسبية الحركة ،المرجع ،نقل الحركة ،الافعال المتبادلة بين مغناطيسين. في لعبة كرة القدم يستخدم اللاعبون أقدامهم لممارستها ،كيف نسمي كل من الكرة والقدم؟ كيف نسمي اليد في هذه الحالة؟ كيف يسمى قذف الكرة وهل له أنواع؟ وهل يمكن تمثيله؟ عند اصطدام الكرة بالعارضة تعود وترتد عاكسة مسارها؟ كيف تسمى هذه الظاهرة وماهي خصائصها؟ عرض الأجسام الموضحة في الشكل:  • كيف يسمى كل جسم من الأجسام السابقة؟ • كيف نسمي كذلك : (طفل + دراجة)، (بالون + هواء)، (كأس + ماء)؟ وكيف نسمي الأجسام التي لاتنتهي إلى الجملة المحددة؟ إذن ماهي الجملة الميكانيكية؟	<u>المتنبيات</u> <u>القبلية</u> <u>الوضعية</u> <u>الجزئية:</u> <u>I الجملة</u> <u>الميكانيكية:</u>
يقومون بالنشاطات يسجلون الملاحظات يساهمون في إرساء الموارد يحاولون الإجابة عن الأسئلة . يساهمون في إرساء الموارد	قم بالأنشطة التالية: ✓ جر عربة بواسطة خيط. ✓ اضغط على اسفنجة. ✓ وضع مغناطيسين على بعد تظهر فيه قوى التجاذب والتنافر. • ماذا تلاحظ؟ • كيف يسمى تأثير الجمل الميكانيكية على بعضها البعض؟ وإلى ماذا يؤدي الفعل الميكانيكي؟ وهل له أنواع؟ • (A) و (B) جملتين ميكانيكيتين إذا كانت (A) تؤثر على (B) بفعل ميكانيكي ،كيف يمكن تمثيله في رأيك وماهي مميزاته. • ماهي وحدة وجهاز قياس القوة؟	<u>II الفعل</u> <u>الميكانيكي:</u> <u>II نمزجة</u> <u>الفعل</u> <u>الميكانيكي</u>

نشاط 4 (وثيقة ص 60):

قرب مغناطيسين من بعضهما البعض مع تغيير الأقطاب المقربة في كل مرة.
ماذا تلاحظ؟



يحاولون الحل
اعتمادا على
ماتعلموه

هل يمكنك تقديم تفسير مناسب لكل ملاحظة؟
إذا أثر المغناطيس الأول على الثاني بقوة، هل يؤثر المغناطيس الثاني على الأول؟
هل هما فعالان أنيان؟ كيف يسمى هذين الفعلين معطيا رمز كل قوة منهما
والعلاقة بينهما؟

تقوم 1:

مثل الفعلين المتبادلين بين كل من:

الجسم (S) والطاولة (t)	الجسم (S) والنابض (R)

2) مثل بشعاع قوة (F) حاملها عمودي، جهتها من الأعلى إلى الأسفل قيمتها 20N.

سلم الرسم: 5N: 1 C m →

3) لاحظ الشكل جيدا .

أ) يؤثر الخيط (f) بقوة قدرها 5N على الكرية (B).

ب) كيف نسمى الفعلين السابقين (بين الكرية والخيط)؟

ماهي خصائصهما؟

ج) - مثلهما باستعمال سلم الرسم السابق.



الوضعية الخريئة:

في لعبة كرة القدم يستخدم اللاعبون أقدامهم لممارستها، كيف نسمي كل من الكرة والقدم؟
كيف نسمي اليد في هذه الحالة؟
كيف يسمى قذف الكرة وهل له أنواع؟ وهل يمكن تمثيله؟
عند اصطدام الكرة بالعارضة تعود وترتد عاكسة مسارها؟ كيف تسمى هذه الظاهرة وماهي خصائصها؟

I الجملة الميكانيكية:

هي جسم أو جزء منه أو مجموعة من أجسام محددة بالنسبة إلى الوسط الخارجي ومعنية بالدراسة ويمكن أن تكون صلبة، سائلة أو غازية .

II الفعل الميكانيكي:

هو كل سبب فيزيائي قادر على :

- ❖ تغيير شكل
- ❖ تغيير الحالة الحركية لـ
- ❖ تغيير مسار

تألفال الميكانيكية أنواع:

(أ) موضعية: سحب سيارة معطلة.

(ب) موزعة: فعل الرياح على العلم.

1) تلامسية:

2) بعديّة: فعل مغناطيس على مسمار حديدي.

ملاحظة: يمكن تمثيل الأفعال الميكانيكية بـ: مخطط أجسام متأثرة

III نمذجة الفعل الميكانيكي (القوة):

فعل ميكانيكي متبادل بين جملتين ميكانيكيتين (A)، (B) وهي مقدار شعاعي يرمز لها بـ: $\vec{F}_{A/B}$ حيث :
A: الجملة المؤثرة.
B: الجملة المتأثرة.

وحدة قياسها هي (النيوتن) (N) جهاز قياسها هو (الرابعة) (Dynamomètre)

لشعاع القوة $\vec{F}$ مميزات هي:

- 1) نقطة التأثير (المبدأ): هي النقطة التي تطبق عندها القوة.
- 2) المنحى (الحامل): الخط الحامل لشعاع القوة المار على نقطة التأثير.
- 3) الجهة.
- 4) القيمة (الطويلة): متناسبة مع قيمة القوة باستعمال سلم مناسب .

III مددأالفعلين المتبادلين:

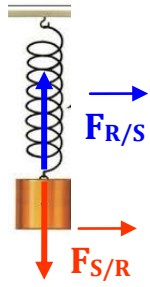
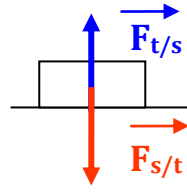
A و B جملتان ميكانيكيتان .

إذا كانت (A) تؤثر على (B) بقوة $F_{A/B}$ فإن (B) تؤثر على (A) بقوة $F_{B/A}$.

نمثل $\vec{F}_{A/B}$ و $\vec{F}_{B/A}$ بشعاعين متعاكسين في الجهة، لهما نفس الحامل والطويلة ونكتب :
الإشارة (-): تعني أن القوتين متعاكستين في الجهة .

$$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$$

حل التقويم: بما أن الفعلين متبادلين فإن التمثيل يكون بشعاعين لهما نفس الحامل والقوة ومتعاكسان في الجهة.

جسم مشدود بنابض	جسم موضوع فوق طاولة
	

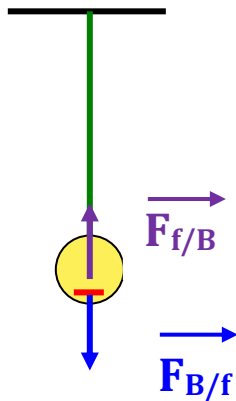
1

أ) تكون شدة تأثير الكرية على الخيط 5N .
 ب) نسمي الفعلين السابقين (بين الكرية والخيط) بالفعلين المتبادلين .

خصائص القوتين:

لهما نفس الحامل والشدة (القيمة) ومتعاكسان في الجهة.

ج) التمثيل:



1Cm → 5N
 X → 5N

$$X = 1\text{Cm} \times 5\text{N}/5\text{N}$$

2

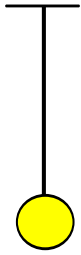


تقويم :

1 مثل الفعلين المتبادلين بين:

الجسم (S) والطاولة (t)	الجسم (s) والنابض (R)
	

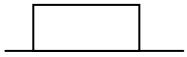
2 مثل بشعاع قوة (F) حاملها عمودي، جهتها من الأعلى إلى الأسفل قيمتها 20N. سلم الرسم: 5N: 1 C m →



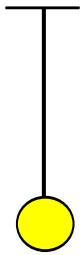
3 لاحظ الشكل جيدا .
 (أ) يؤثر الخيط (f) بقوة قدرها 5N على الكرية (B).
 - كم تكون شدة قوة تأثير الكرية على الخيط ؟
 (ب) كيف نسمى الفعلين السابقين
 (بين الكرية والخيط) ؟ ماهي خصائصهما ؟
 (ج) - مثلهما باستعمال سلم الرسم السابق.

تقويم :

2 مثل الفعلين المتبادلين بين:

الجسم (S) والطاولة (t)	الجسم (s) والنابض (R)
	

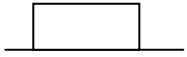
2 مثل بشعاع قوة (F) حاملها عمودي، جهتها من الأعلى إلى الأسفل قيمتها 20N. سلم الرسم: 5N: 1 C m →



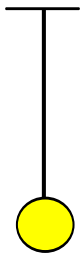
3 لاحظ الشكل جيدا .
 (أ) يؤثر الخيط (f) بقوة قدرها 5N على الكرية (B).
 - كم تكون شدة قوة تأثير الكرية على الخيط ؟
 (ب) كيف نسمى الفعلين السابقين
 (بين الكرية والخيط) ؟ ماهي خصائصهما ؟
 (ج) - مثلهما باستعمال سلم الرسم السابق.

تقويم :

3 مثل الفعلين المتبادلين بين:

الجسم (S) والطاولة (t)	الجسم (s) والنابض (R)
	

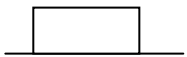
2 مثل بشعاع قوة (F) حاملها عمودي، جهتها من الأعلى إلى الأسفل قيمتها 20N. سلم الرسم: 5N: 1 C m →



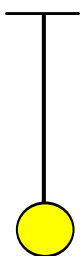
3 لاحظ الشكل جيدا .
 (أ) يؤثر الخيط (f) بقوة قدرها 5N على الكرية (B).
 - كم تكون شدة قوة تأثير الكرية على الخيط ؟
 (ب) كيف نسمى الفعلين السابقين
 (بين الكرية والخيط) ؟ ماهي خصائصهما ؟
 (ج) - مثلهما باستعمال سلم الرسم السابق.

تقويم :

4 مثل الفعلين المتبادلين بين:

الجسم (S) والطاولة (t)	الجسم (s) والنابض (R)
	

2 مثل بشعاع قوة (F) حاملها عمودي، جهتها من الأعلى إلى الأسفل قيمتها 20N. سلم الرسم: 5N: 1 C m →



3 لاحظ الشكل جيدا .
 (أ) يؤثر الخيط (f) بقوة قدرها 5N على الكرية (B).
 - كم تكون شدة قوة تأثير الكرية على الخيط ؟
 (ب) كيف نسمى الفعلين السابقين
 (بين الكرية والخيط) ؟ ماهي خصائصهما ؟
 (ج) - مثلهما باستعمال سلم الرسم السابق.